



Semana 3

Primeros pasos con Windows Server 2025

ASIGNATURA:

Sistemas Operativos

APRENDIZAJE ESPERADO

En esta actividad lograrás adquirir conocimientos actualizados sobre Windows Server 2025 distinguiendo los distintos formatos de discos, estructura y jerarquía de directorios

De este modo, aprenderás a Distinguir Server Manager, gestionar usuarios, grupos y permisos

INSTRUCCIONES GENERALES

Estimado(a) estudiante:

- Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana n°3, te invitamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos para poner en contexto práctico lo aprendido conceptualmente.
- Para responder las preguntas y/o realizar la siguiente actividad, refiérase principalmente a los contenidos trabajados en las semanas previas. También puedes recurrir a fuentes de información segura en Internet. En este caso debes declarar las referencias.
- Al finalizar la actividad te invitamos a responder una autoevaluación para que verifiques el logro de tu aprendizaje asociado a esta actividad

ACTIVIDAD

A continuación, te invitamos a desarrollar tres ejercicios de aplicación de los conocimientos tratados en los contenidos de la semana n°3.

I. EJERCICIO 1

Responda, fundamentada mente, las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar ReFS en Windows Server 2025 frente a NTFS en escenarios específicos?
 - a. Permite instalar el sistema operativo
 - b. Ofrece compatibilidad con sistemas Linux
 - c. Mejora la integridad y disponibilidad de los datos mediante detección y autocorrección de errores
 - d. Reduce el consumo de memoria RAM del sistema

2. Un administrador necesita separar aplicaciones de 32 bits y 64 bits durante la instalación de software en Windows Server 2025, siguiendo la estructura estándar del sistema. ¿En qué directorios se instalarán correctamente estos programas?
 - a. Aplicaciones de 32 bits en *C:\Program Files* y de 64 bits en *C:\Program Files (x86)*
 - b. Aplicaciones de 32 bits y 64 bits en *C:\Windows*
 - c. Aplicaciones de 64 bits en *C:\Program Files* y de 32 bits en *C:\Program Files (x86)*
 - d. Todas las aplicaciones se instalan por defecto en *C:\Users*

3. ¿Qué herramienta moderna de administración, basada en navegador, complementa a Server Manager en Windows Server 2025 y permite gestionar entornos locales e híbridos?
 - a. Hyper-V Manager
 - b. Windows PowerShell ISE
 - c. Windows Admin Center
 - d. Control Panel

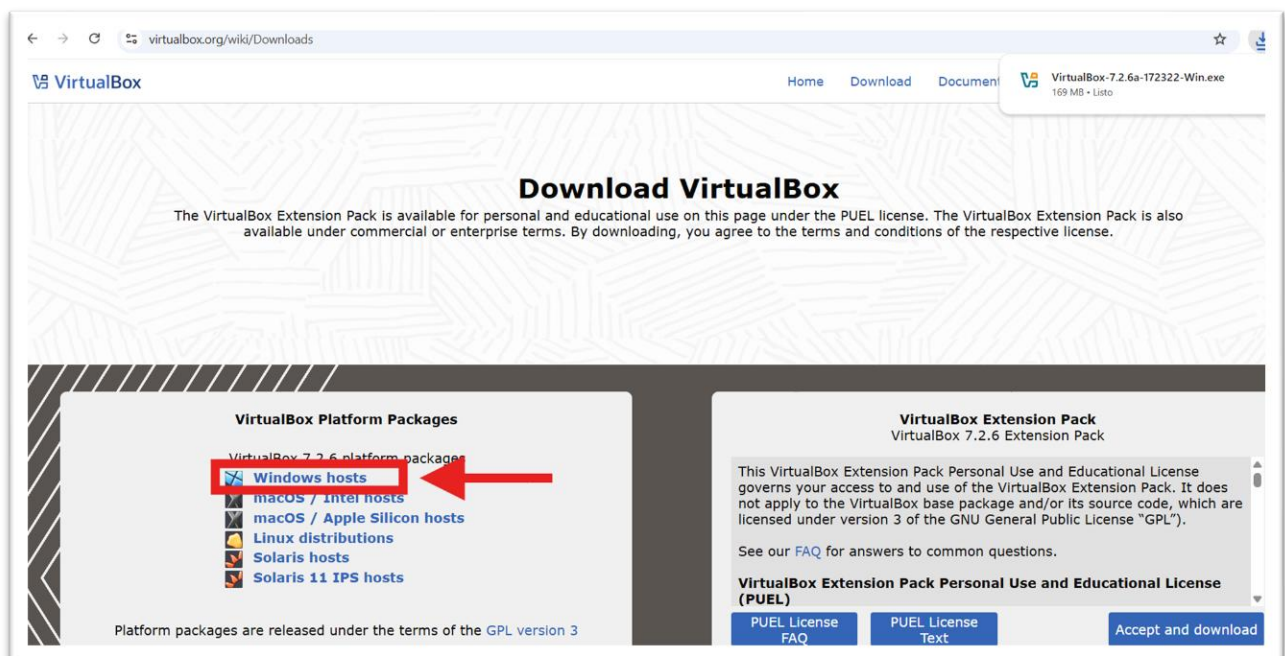
4. En el contexto de permisos NTFS, ¿qué elemento representa una entrada individual dentro de una lista de control de acceso (ACL), asociando un trustee con permisos específicos?
 - a. SID
 - b. DACL
 - c. ACE
 - d. SACL

II. EJERCICIO 2

Para desarrollar este ejercicio, deberás realizar la creación de una máquina virtual y la instalación de un sistema operativo Windows Server 2025, aplicando los contenidos revisados en la unidad sobre instalación y administración básica de servidores Windows.

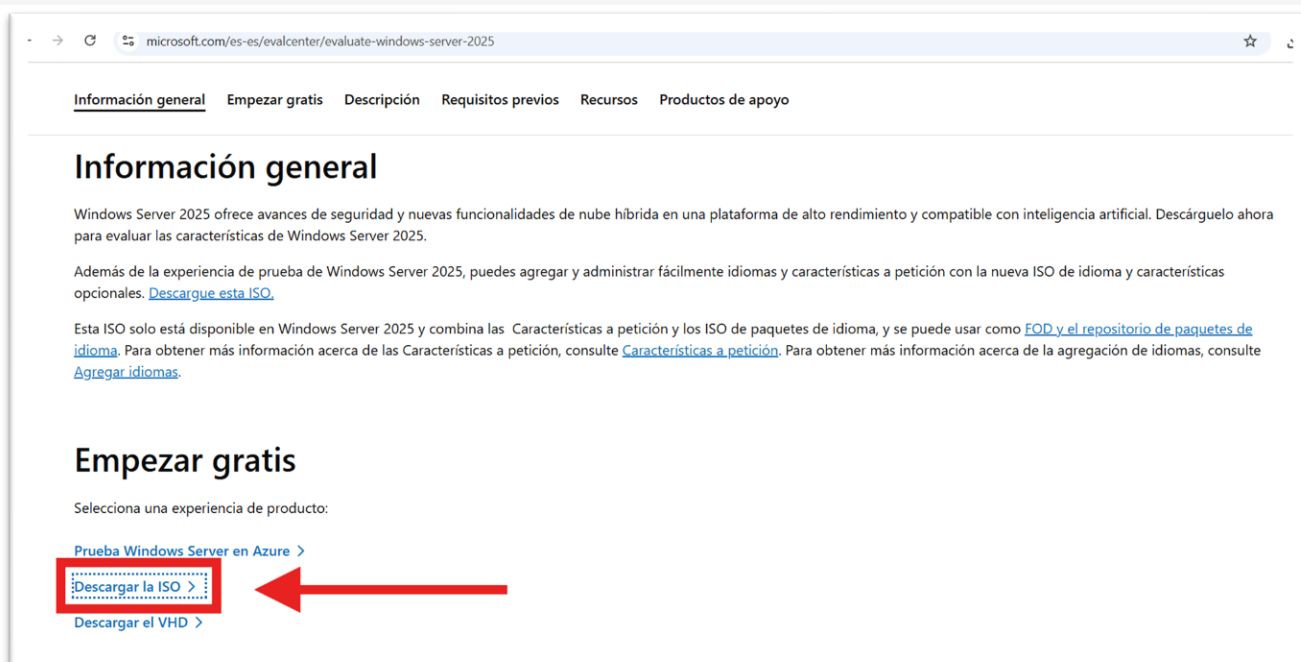
Para la virtualización del sistema operativo, puedes utilizar Oracle VirtualBox, disponible para descarga en el siguiente enlace:

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>



Asimismo, deberás utilizar la imagen ISO oficial de evaluación de Windows Server 2025, disponible en el sitio de Microsoft en el siguiente enlace:

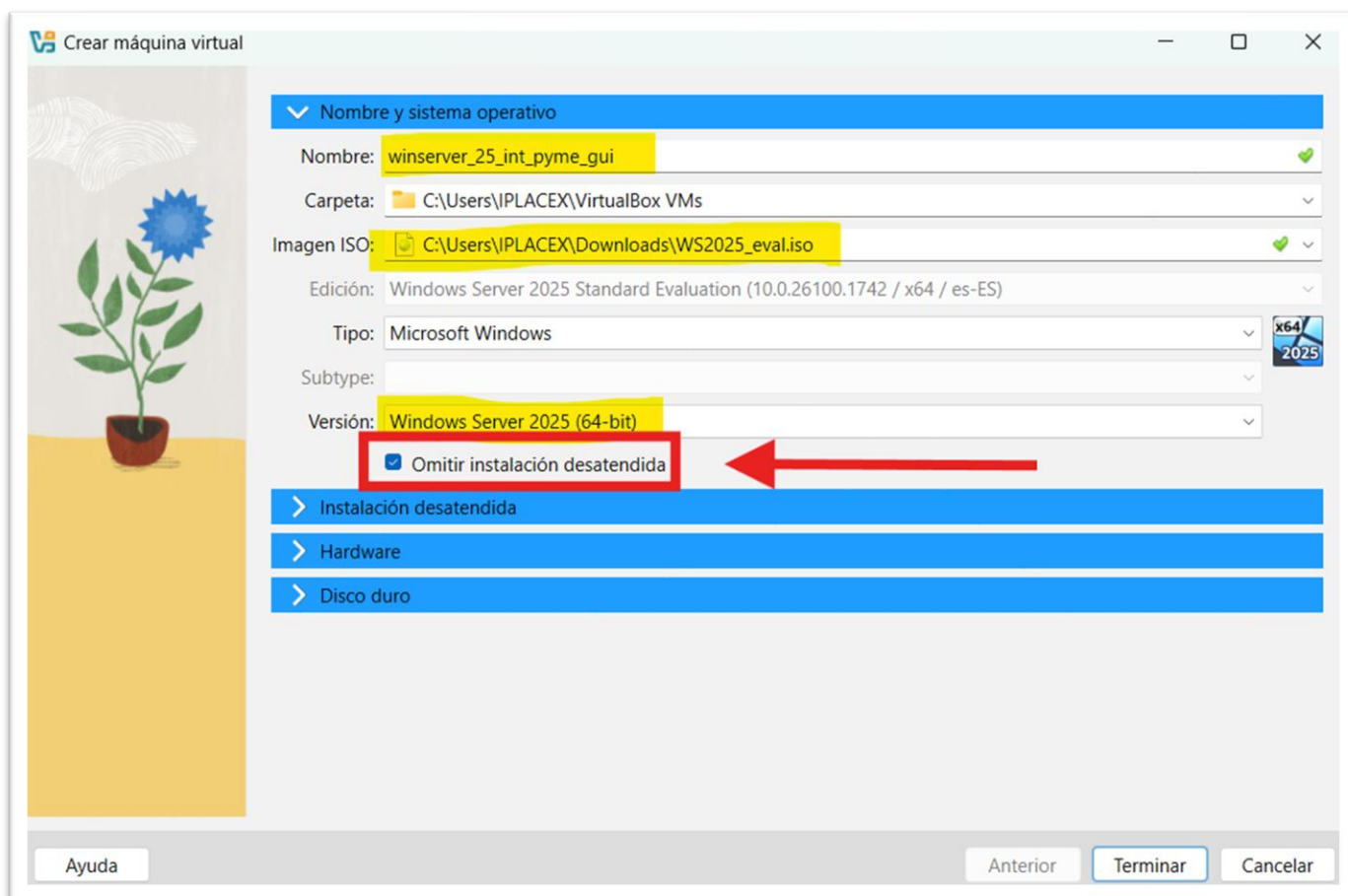
<https://www.microsoft.com/es-es/evalcenter/evaluate-windows-server-2025>

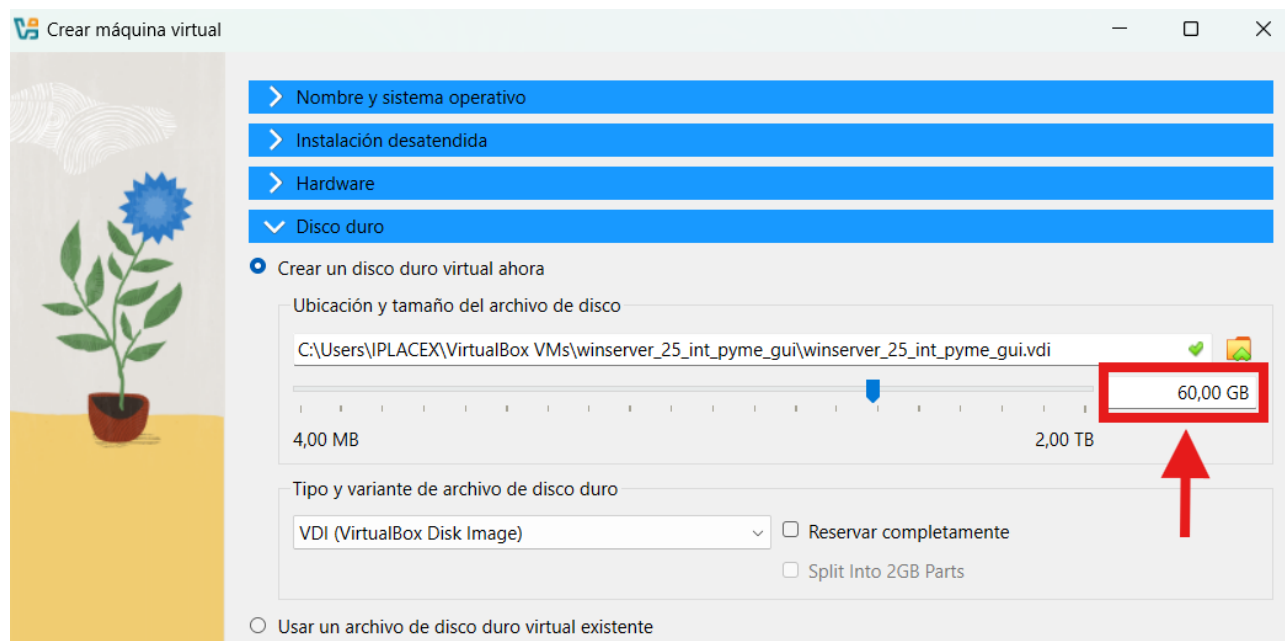


Requerimientos de la máquina virtual:

Antes de iniciar la instalación del sistema operativo, deberás crear una máquina virtual que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

- Sistema operativo invitado: Windows Server 2025 (64 bits)
- Nombre de la máquina virtual: winserver_25_int_pyme_gui
- Memoria RAM: mínimo 4 GB
- Procesador: mínimo 2 núcleos de CPU
- Almacenamiento: disco duro virtual de 60 GB
- Red: configuración por defecto (NAT)
- Medio de instalación: ISO de evaluación de Windows Server 2025 montada en la unidad óptica virtual

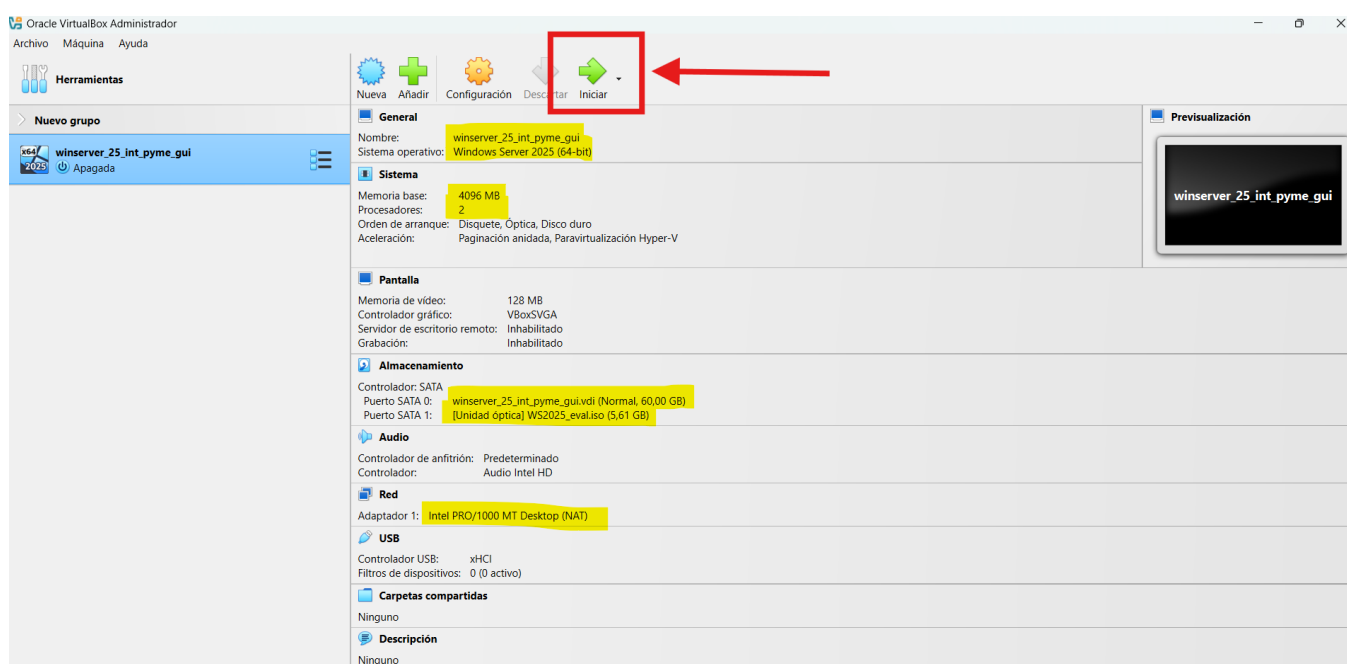




Una vez creada la máquina virtual con estos parámetros, procede a realizar la instalación del sistema operativo.

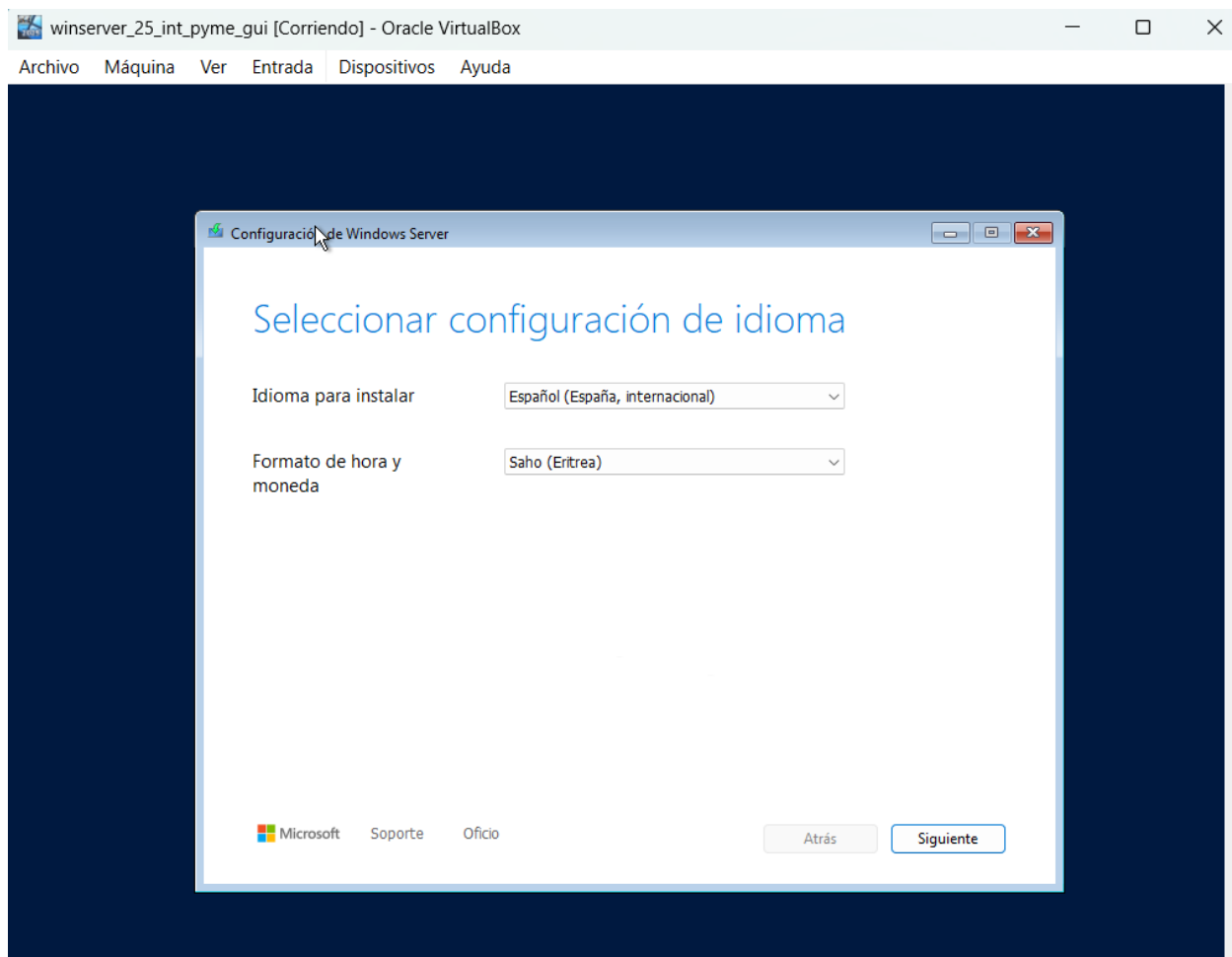
Instalación del sistema operativo:

1. Iniciar la máquina virtual y comenzar el proceso de instalación de Windows Server 2025 desde la ISO montada.

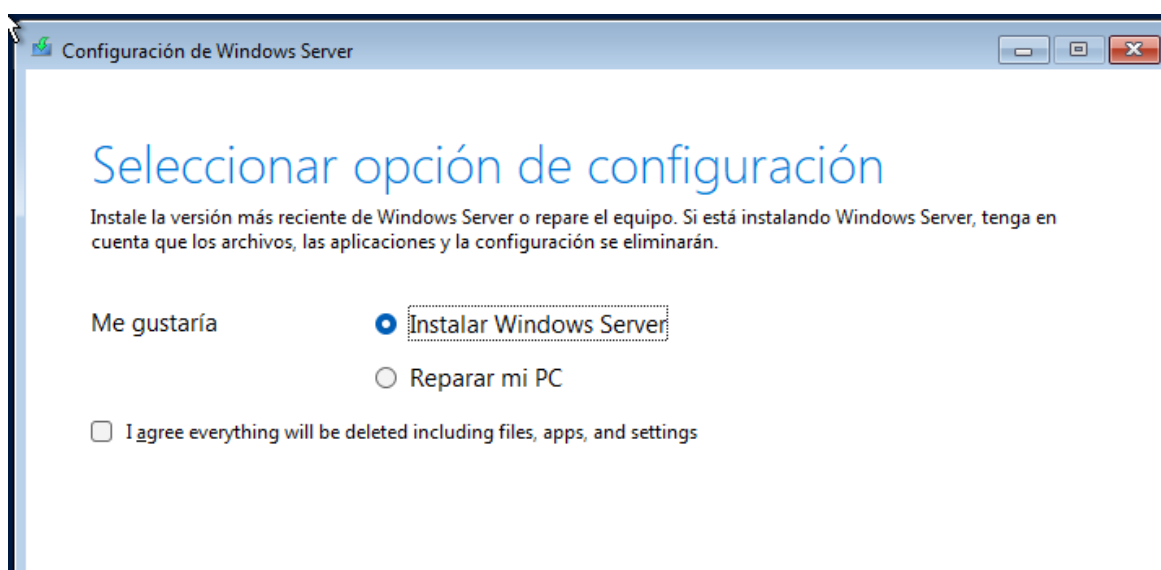


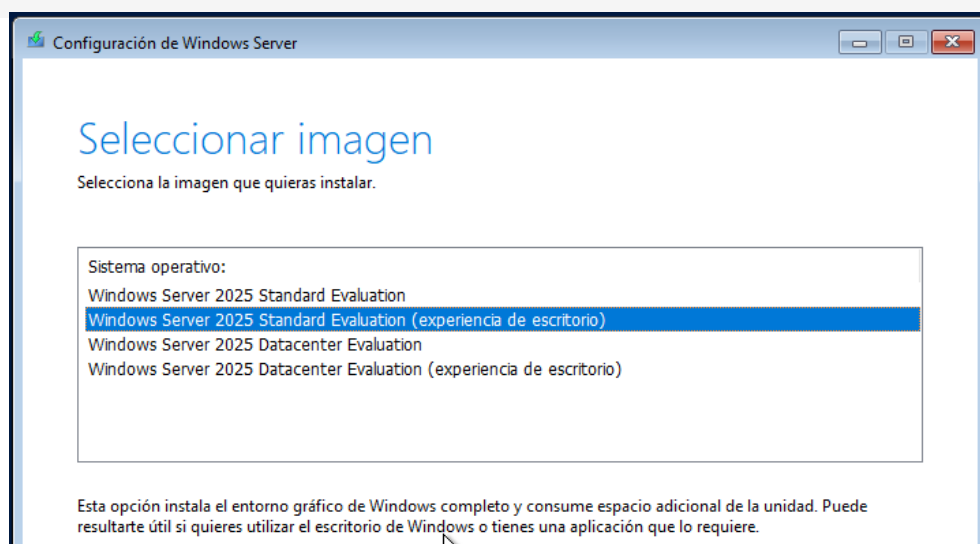
2. Durante el asistente de instalación:

- Seleccionar el idioma de instalación, el formato de hora y el tipo de teclado según preferencia del usuario.

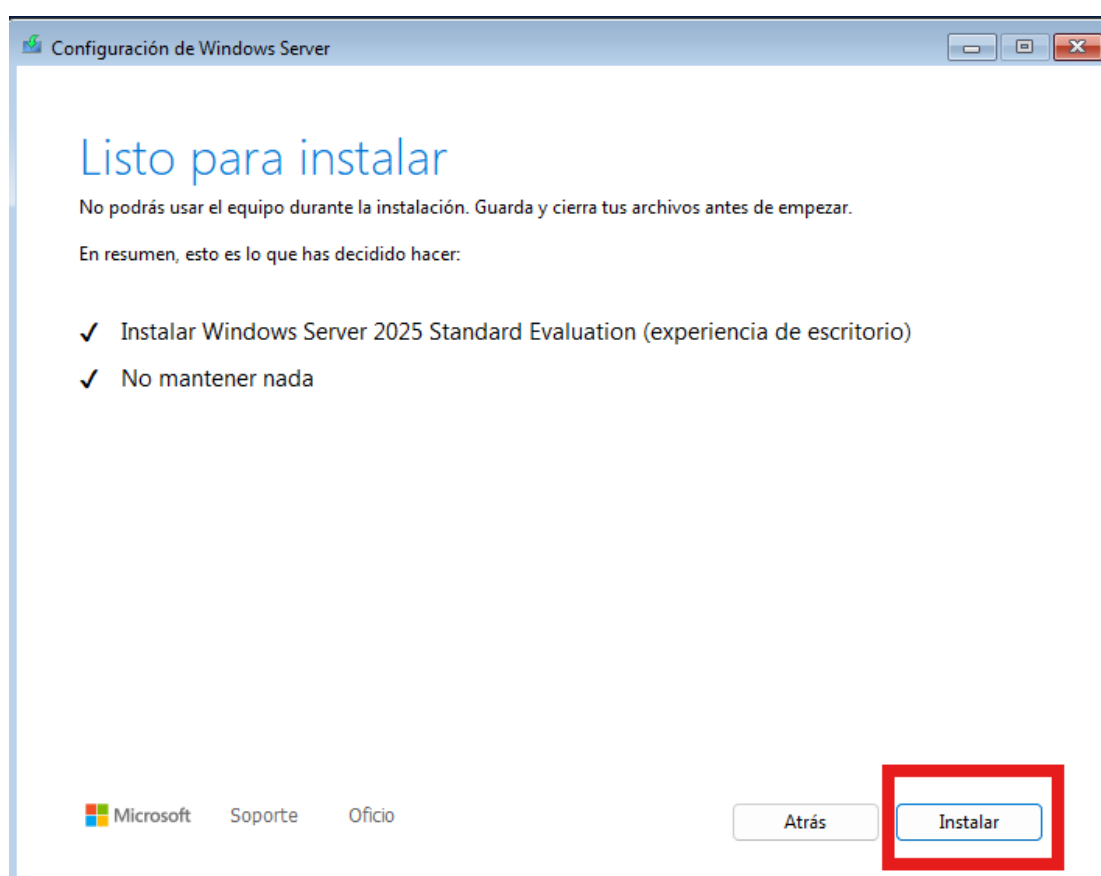


- Elegir la edición Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktop Experience).





- Aceptar los términos de licencia.
 - Seleccionar la opción Instalación personalizada.
- 3.
 4. Configurar el disco duro utilizando todo el espacio disponible, permitiendo que el instalador cree automáticamente las particiones necesarias para el sistema operativo. Aceptar la creación de particiones adicionales requeridas y continuar con Next.



5. Esperar a que finalice el proceso de copia de archivos e instalación del sistema operativo.

Instalación de Windows Server

Tu PC se reiniciará varias veces. Esto puede tardar un poco.

11% completado

Cancelar

- Una vez completada la instalación, asignar una contraseña segura al usuario Administrador, con una longitud mínima de 8 caracteres, que incluya una combinación de letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales, cumpliendo con los requisitos de complejidad definidos por el sistema.

Personalizar configuración

Escribe una contraseña para la cuenta predefinida de administrador que puedes usar para iniciar sesión en este equipo.

Nombre de usuario

Administrador

Contraseña

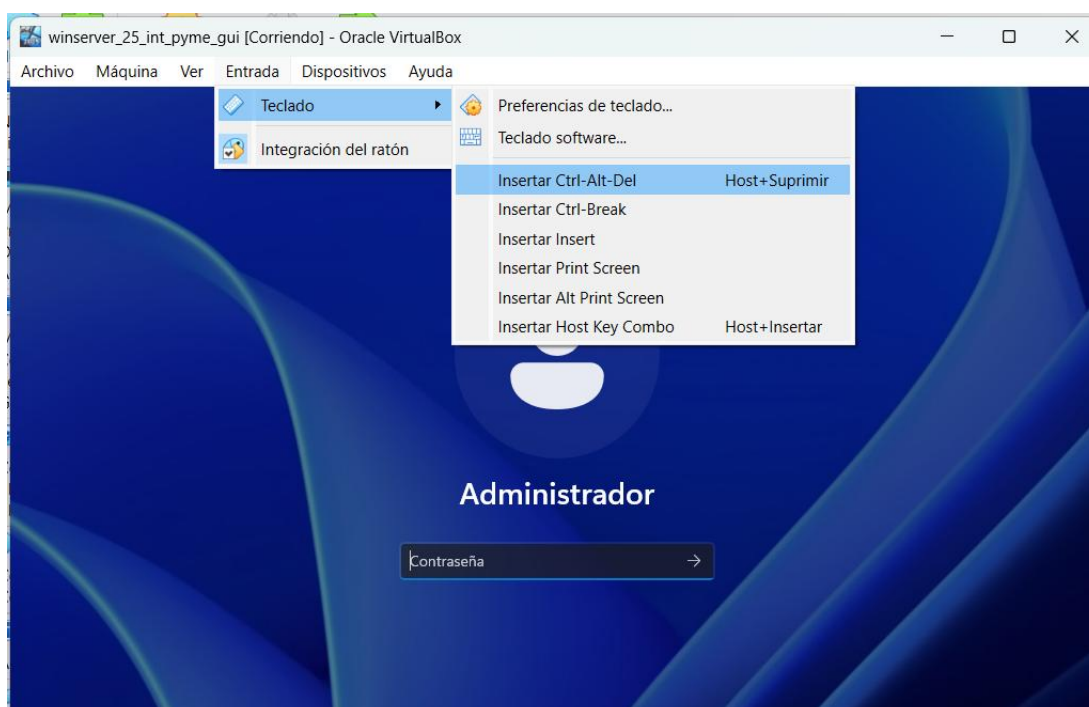
••••••••

Volver a escribir la
contraseña

••••••••



- Iniciar sesión con el usuario Administrador y verificar que el sistema operativo se encuentre correctamente instalado y operativo.



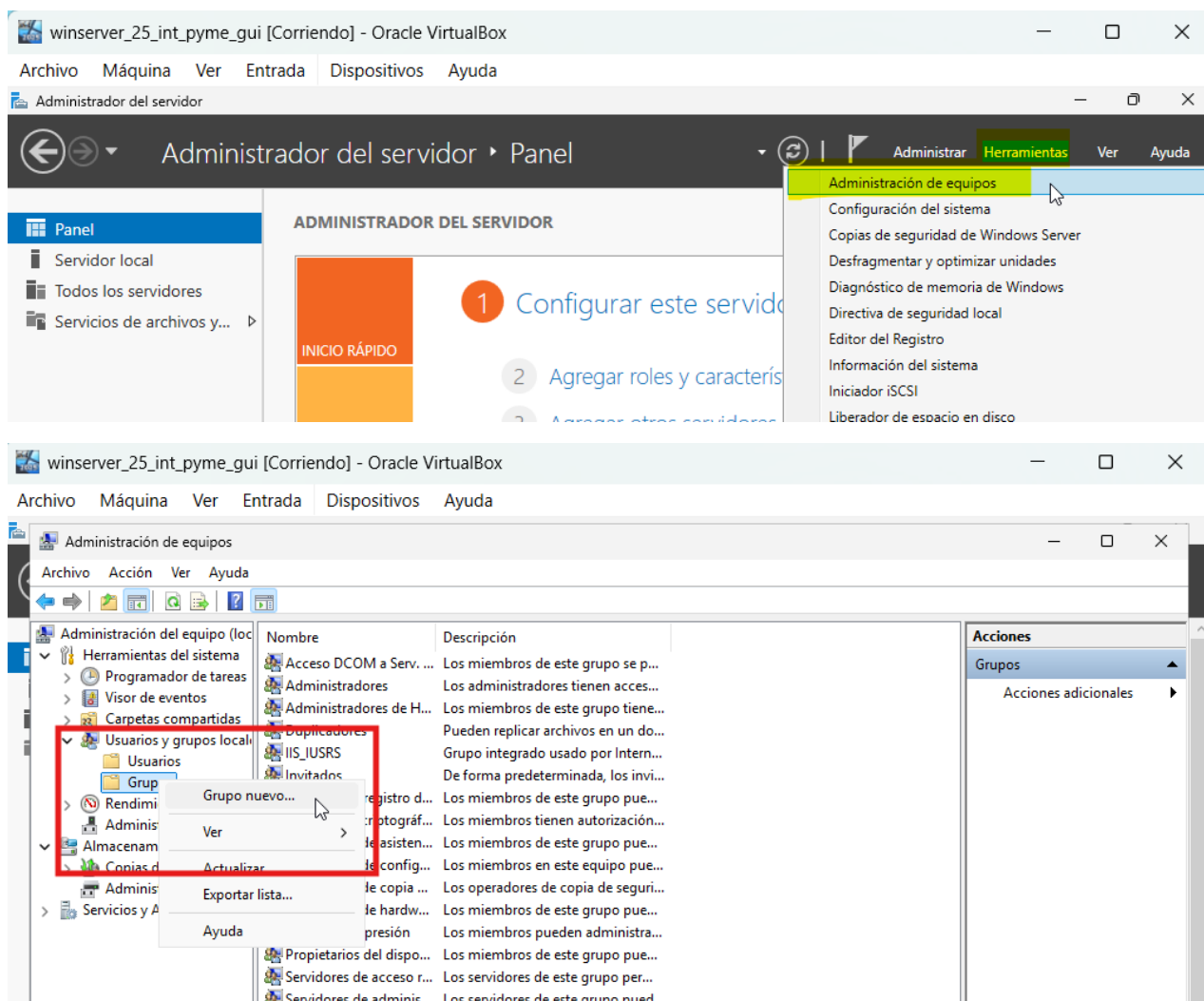
III. EJERCICIO 3

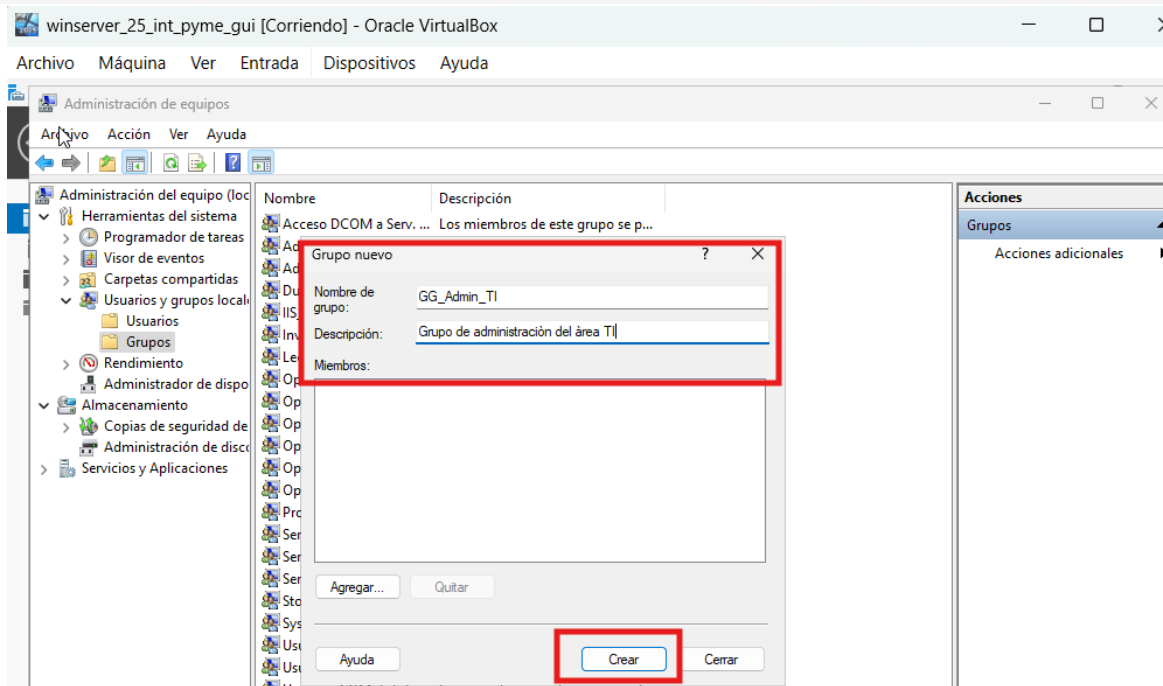
En esta actividad deberás realizar la creación y administración de usuarios y grupos locales en Windows Server, utilizando línea de comandos, aplicando correctamente propiedades de cuentas, pertenencia a grupos y parámetros de configuración. Sigue cuidadosamente las instrucciones que se detallan a continuación:

1. Creación de grupos locales

Deberás crear dos grupos locales, con las siguientes características:

- Crear un grupo llamado **GG_Admin_TI**, asignándole como comentario: “Grupo de administración del área de TI”
- Crear un segundo grupo llamado **GG_Usuarios_Oficina**, asignándole como comentario: “Usuarios administrativos y operativos”

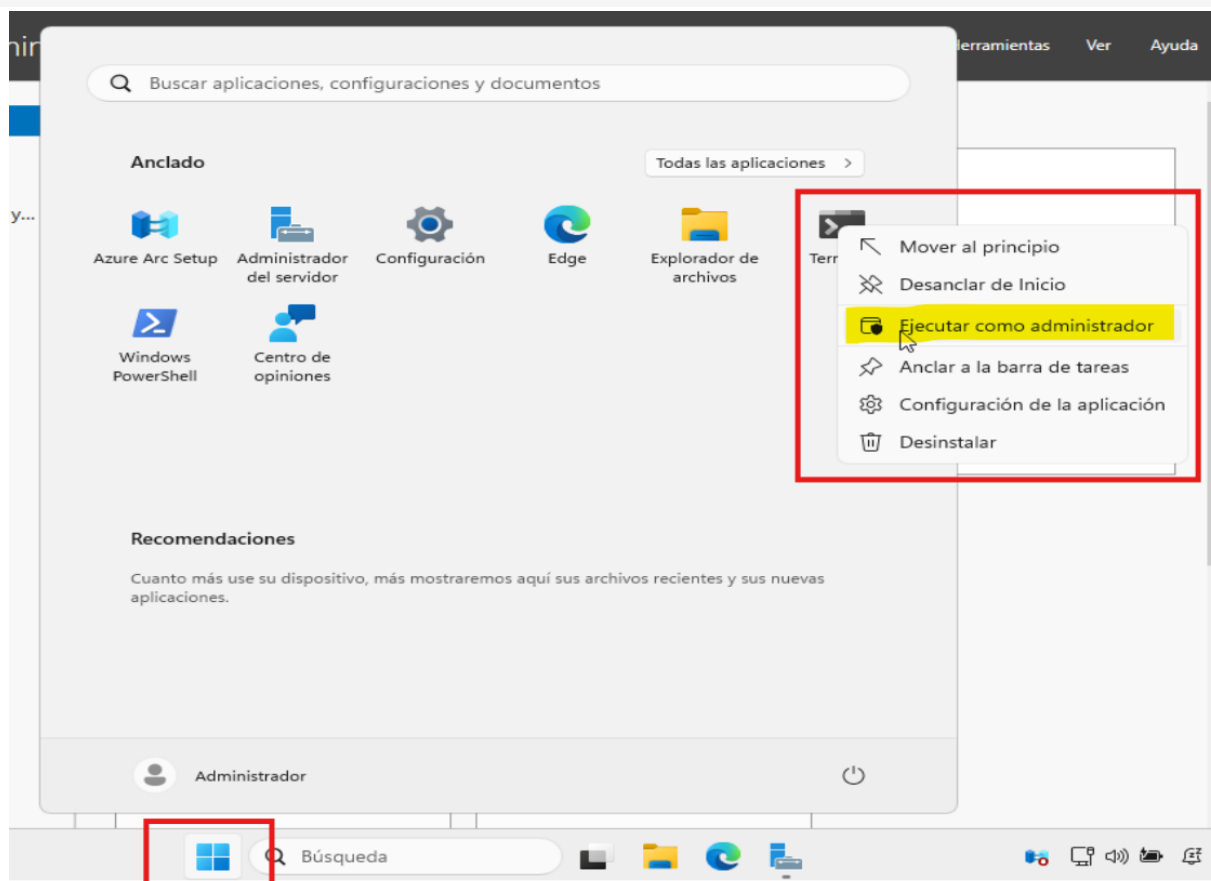




2. Creación de usuarios mediante comandos

Deberás crear dos usuarios locales, utilizando comandos, con las siguientes configuraciones:

- A. Usuario 1: j_perez
- La cuenta debe quedar activa por defecto.
 - La cuenta deberá expirar cinco días después de la fecha actual del sistema, utilizando el formato MM/DD/YYYY.
 - El nombre completo del usuario debe ser Juan Pérez.
 - Se deberá agregar el siguiente comentario descriptivo:
"Administrador de sistemas"
 - Se debe especificar que la contraseña es requerida para este usuario.
- B. Usuario 2: m_gonzalez
- La cuenta debe quedar desactivada por defecto.
 - El nombre completo del usuario debe ser María González.
 - Se deberá agregar el siguiente comentario descriptivo:
"Usuario área administrativa"



```
winsrvr_25_int_pyme_gui [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Administrador: Windows Pow x + v

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y m
Windows

PS C:\Users\Administrador> net user jperez * /add
Escriba una contraseña para el usuario:
Vuelva a escribir su contraseña para confirmarla:
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> net user jperez /expires:21/12/2025
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> net user jperez /fullname:"Juan Pérez"
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> net user jperez /comment:"Administrador de sistemas"
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> net user jperez /passwordreq:yes
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> |
```

```
PS C:\Users\Administrador> net user jperez
Nombre de usuario                jperez
Nombre completo                  Juan Pérez
Comentario                      Administrador de sistemas
Comentario del usuario
Código de país o región         000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa                    Sí
La cuenta expira                21/12/2025 12:00:00 saaku

Ultimo cambio de contraseña     16/12/2025 3:14:22 carra
La contraseña expira            27/01/2026 3:14:22 carra
Cambio de contraseña            16/12/2025 3:14:22 carra
Contraseña requerida            Sí
El usuario puede cambiar la contraseña  Sí

Estaciones de trabajo autorizadas  Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada          Nunca

Horas de inicio de sesión autorizadas  Todas

Miembros del grupo local         *Usuarios
Miembros del grupo global        *Ninguno
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> |
```

3. Asignación de usuarios a grupos

- El usuario **j_perez** deberá pertenecer al grupo **GG_Admin_TI**.
- El usuario **m_gonzalez** deberá pertenecer al grupo **GG_Usuarios_Oficina**.
- Una vez finalizada la asignación, deberás verificar correctamente la pertenencia de cada usuario a su respectivo grupo.

```
PS C:\Users\Administrador> net localgroup GG_Admin_TI jperez /add
Se ha completado el comando correctamente.
```

```
PS C:\Users\Administrador> net localgroup GG_Admin_TI
Nombre de alias      GG_Admin_TI
Comentario           Grupo de administración del área TI

Miembros

-----
jperez
Se ha completado el comando correctamente.

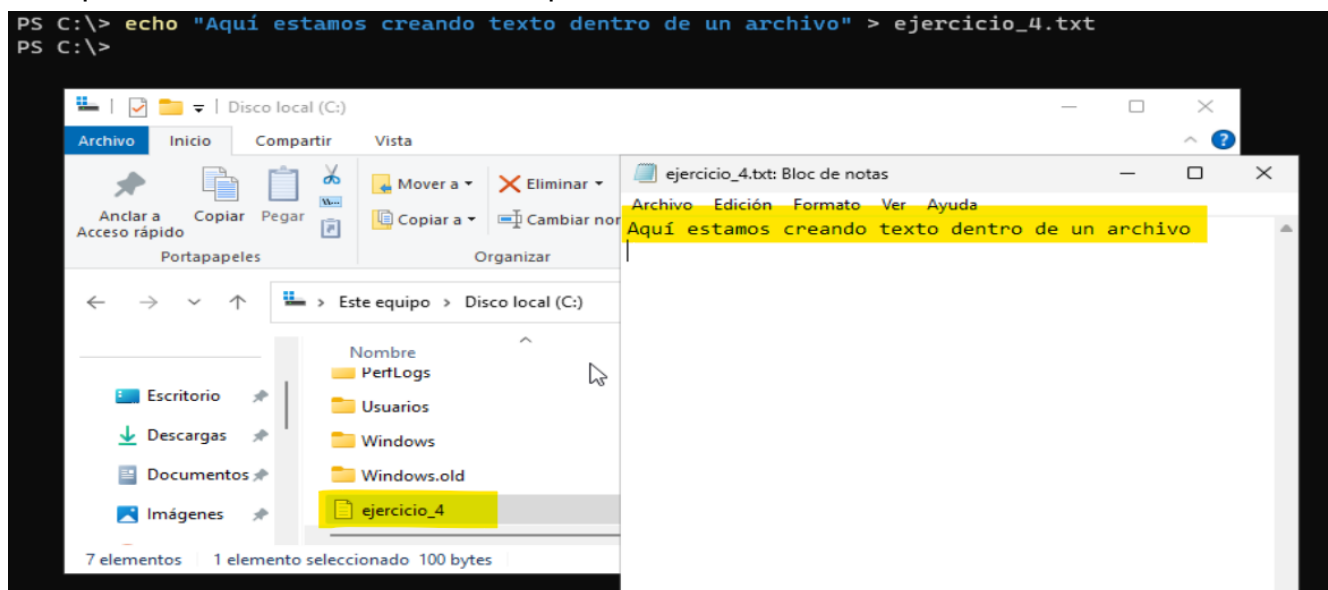
PS C:\Users\Administrador> |
```

IV. EJERCICIO 4

En esta actividad deberás aplicar permisos NTFS sobre un archivo, controlando el acceso a través de usuarios y grupos locales, y verificando el comportamiento del sistema según los permisos asignados.

Sigue las instrucciones que se indican a continuación:

1. En el disco **C:**, crear un archivo de texto que contenga un texto cualquiera. El archivo puede ser creado mediante el explorador de archivos o utilizando línea de comandos.



2. Configurar los permisos del archivo de manera que:
 - El usuario **j_perez** tenga **Control total** sobre el archivo.
 - El usuario **j_perez** sea establecido como **propietario** del archivo.

```
PS C:\> icacls C:\ejercicio_4.txt /grant jperez:F
archivo procesado: C:\ejercicio_4.txt
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
```

```
PS C:\> icacls C:\ejercicio_4.txt /setowner jperez
archivo procesado: C:\ejercicio_4.txt
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
```

3. Eliminar todos los **usuarios y grupos adicionales** que posean permisos sobre el archivo, dejando únicamente:
 - El usuario **j_perez**
 - Los permisos mínimos requeridos por el sistema

```
PS C:\> icacls c:\ejercicio_4.txt
c:\ejercicio_4.txt WIN-IA9IC41G1G3\jperez:(F)
                  NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
                  BUILTIN\Administradores:(I)(F)
                  BUILTIN\Usuarios:(I)(RX)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
```

```
PS C:\> icacls c:\ejercicio_4.txt /remove "Administradores"
archivo procesado: c:\ejercicio_4.txt
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\> icacls c:\ejercicio_4.txt /remove "Usuarios"
archivo procesado: c:\ejercicio_4.txt
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
```

```
PS C:\> icacls c:\ejercicio_4.txt /inheritance:r
archivo procesado: c:\ejercicio_4.txt
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
```

4. Verificar la correcta configuración de los permisos realizando las siguientes pruebas:
- Iniciar sesión con el usuario **Administrador** e intentar acceder al contenido del archivo.
 - Luego, iniciar sesión con el usuario **j_perez** y comprobar que puede acceder y modificar el archivo sin restricciones.

```
PS C:\Users\jperez> icacls c:\ejercicio_4.txt
c:\ejercicio_4.txt WIN-IA9IC41G1G3\jperez:(F)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\jperez> |
```

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN:

A continuación, te invitamos a responder una pauta de autoevaluación, para que verifiques lo aprendido en esta actividad y el logro del o los objetivos planteados inicialmente. Recuerda, en caso de presentar dudas, debes participar de forma permanente en los foros, donde el docente te retroalimentará y dará respuesta a tus inquietudes.

Criterios de revisión del informe con la información recopilada:	Completamente logrado (4)	Medianamente logrado (3)	Parcialmente logrado (2)	No logrado (0)
1. Logré responder correctamente las preguntas de selección múltiple.				
2. Creé correctamente la máquina virtual y realicé la instalación de Windows Server 2025 según los requerimientos establecidos.				
3. Logré crear correctamente los usuarios y grupos locales, asignando cada usuario a su grupo correspondiente.				
4. Apliqué correctamente los permisos NTFS solicitados, configurando control de acceso y propiedad del archivo según lo indicado.				
5. Finalicé la actividad demostrando comprensión de los procedimientos realizados y del objetivo de cada ejercicio.				
Puntaje Total	20 puntos			
Puntaje Obtenido	XX Puntos obtenidos			



4 INSTITUCION
ACREDITADA
NIVEL AVANZADO
AÑOS Hasta octubre 2025



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO